
A. FFMPEG – TRAITEMENT AUDIO/VIDÉO UNIVERSEL

```
[USER]  ffmpeg
```

```
DESCRIPTION   : Convertisseur et éditeur multimédia universel – le couteau suisse
                  de l'audio/vidéo. Convertit, encode, découpe, filtre, stream n'importe
                  quel format audio ou vidéo.
POURQUOI      : Un seul outil pour tout : conversion de formats, transcodage, extraction
                  de pistes, recadrage, redimensionnement, ajout de sous-titres, time-lapse,
                  capture d'écran, streaming RTMP...
CONTEXTE      : Production multimédia, automatisation, streaming, archivage.
SYNTAXE DE BASE :
  ffmpeg [options_globales] -i ENTREE [options_sortie] SORTIE
OPTIONS GLOBALES :
  -y           Écrase la sortie sans demander
  -n           Ne pas écraser (échoue si existe)
  -v NIVEAU    Verbosité (quiet, panic, error, warning, info, verbose, debug)
  -loglevel NIVEAU Alias de -v
  -stats       Affiche les statistiques de progression
  -progress URL Envoie la progression vers une URL
OPTIONS D'ENTRÉE :
  -i FICHIER    Fichier d'entrée (peut être répété pour plusieurs entrées)
  -ss POSITION    Début de la lecture (format: HH:MM:SS ou secondes)
  -t DURÉE      Durée à traiter
  -to POSITION    Position de fin
  -itsoffset DÉCALAGE Décalage temporel de l'entrée
  -r FPS        Fréquence d'images d'entrée
  -f FORMAT     Force le format d'entrée
OPTIONS DE SORTIE :
  -c:v CODEC    Codec vidéo (copy, libx264, libx265, libvpx-vp9, av1...)
  -c:a CODEC    Codec audio (copy, aac, libmp3lame, libvorbis, flac, opus...)
  -c copy       Copie sans re-encodage (très rapide)
  -vn          Pas de vidéo (audio seulement)
  -an          Pas d'audio (vidéo seulement)
  -sn          Pas de sous-titres
  -b:v DÉBIT    Débit vidéo cible (ex: 2M, 500k)
  -b:a DÉBIT    Débit audio cible (ex: 128k, 320k)
  -crf N        Qualité constante H.264/H.265 (0-51, 23=défaut, plus bas=meilleur)
  -preset VITESSE Vitesse/qualité encodage H.264 (ultrafast-veryslow)
  -vf "FILTRE"  Filtre vidéo
  -af "FILTRE"  Filtre audio
  -s WxH        Résolution de sortie (ex: 1920x1080)
  -r FPS        Fréquence d'images de sortie
  -aspect RATIO Ratio d'aspect
  -map 0:v       Sélectionne la piste vidéo
  -map 0:a       Sélectionne la piste audio
  -map 0:s       Sélectionne les sous-titres
  -metadata KEY=VALUE Ajoute des métadonnées
  -movflags +faststart Optimise MP4 pour streaming web
  -threads N     Nombre de threads CPU
  -hwaccel MÉTHODE Accélération matérielle (vaapi, nvenc, qsv, videotoolbox)
FILTRES VIDÉO COURANTS (-vf) :
  scale=1280:720 Redimensionne en 1280x720
  scale=1280:-1  Redimensionne en largeur 1280, hauteur proportionnelle
  scale=-1:720   Hauteur 720, largeur proportionnelle
  scale=iw/2:ih/2 Réduit de moitié
  crop=W:H:X:Y   Recadre
  rotate=PI/2    Rotation (en radians)
  transpose=1    Rotation 90° horaire
  hflip         Miroir horizontal
  vflip         Miroir vertical
  fps=25        Change le FPS
  setpts=2.0*PTS Ralenti 2x (slowmotion)
  setpts=0.5*PTS Accéléré 2x (timelapse)
  subtitles=sous.srt Incruste des sous-titres
  drawtext="text='Bonjour':fontsize=24:fontcolor=white:x=10:y=10"
  palettegen / paletteuse Pour conversion GIF de qualité
```

```

thumbnail          Extrait une miniature représentative
deinterlace        Désentrelacement
noise=all=10       Ajoute du bruit
eq=brightness=0.1:contrast=1.2  Ajuste luminosité/contraste
FILTRES AUDIO COURANTS (-af) :
volume=2.0         Double le volume
loudnorm           Normalisation EBU R128
aresample=44100    Rééchantillonne à 44100 Hz
atrim=start=10:end=60  Coupe l'audio
adelay=500|500     Délai audio (ms)
channelmap=stereo   Remapping des canaux
silencedetect      Détecte les silences
EXEMPLES          :
Conversion simple :
$ ffmpeg -i video.mkv video.mp4
$ ffmpeg -i audio.wav -b:a 192k audio.mp3
$ ffmpeg -i video.mov -c:v libx264 -crf 23 -preset medium -c:a aac -b:a 128k sortie.mp4

Extraction audio/vidéo :
$ ffmpeg -i video.mp4 -vn -c:a copy audio.aac
$ ffmpeg -i video.mp4 -an -c:v copy video_muette.mp4
$ ffmpeg -i video.mkv -map 0:a:1 piste_audio_2.mp3

Découpe :
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:01:30 -t 00:02:00 -c copy extrait.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:00:30 -to 00:01:00 -c copy extrait.mp4

Redimensionnement :
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=1280:720 -c:a copy hd720.mp4
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf scale=-1:480 480p.mp4

Captures d'images :
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 00:00:05 -vframes 1 capture.jpg
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf fps=1 image_%04d.jpg
$ ffmpeg -i video.mp4 -vf "thumbnail,scale=320:180" -frames:v 1 thumb.jpg

Créer une vidéo depuis des images :
$ ffmpeg -r 24 -i image_%04d.jpg -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p timelapse.mp4
$ ffmpeg -loop 1 -i photo.jpg -t 5 -c:v libx264 slide.mp4

Conversion en GIF animé :
$ ffmpeg -i video.mp4 -ss 0 -t 3 -vf "fps=10,scale=480:-1:flags=lanczos,split[s0][s1];[s0]palettegen[p];[s1][p]paletteuse" animation.gif

Concaténation :
$ ffmpeg -f concat -safe 0 -i liste.txt -c copy sortie.mp4
(liste.txt : "file 'video1.mp4'\nfile 'video2.mp4'")

Streaming :
$ ffmpeg -re -i video.mp4 -c copy -f flv rtmp://serveur/live/stream
$ ffmpeg -f v4l2 -i /dev/video0 -c:v libx264 -f flv rtmp://live/stream

Encodage H.265/HEVC (meilleure compression) :
$ ffmpeg -i video.mp4 -c:v libx265 -crf 28 -preset slow -c:a copy hevc.mp4

Normalisation audio :
$ ffmpeg -i audio.mp3 -af loudnorm audio_norm.mp3

```

```
[USER]  ffprobe
```

```

DESCRIPTION  : Analyse et affiche les métadonnées d'un fichier multimédia
POURQUOI    : Inspecter en détail un fichier multimédia avant traitement :
               codecs, durée, débit, dimensions, framerate, pistes audio/vidéo.
CONTEXTE    : Scripts de traitement multimédia, validation de fichiers, inventaire.
OPTIONS     :
  -v NIVEAU  Verbose (quiet, error, info...)
  -show_format Informations sur le conteneur
  -show_streams Informations sur chaque piste
  -show_packets Informations sur les paquets
  -show_frames Informations sur les frames
  -show_entries SECTION:CHAMPS Sélectionne des informations précises
  -of FORMAT  Format de sortie (default, compact, csv, json, xml, flat)
  -select_streams TYPE Filtre par type (v=vidéo, a=audio, s=sous-titres)
  -count_frames Compte les frames (lent)
  -print_format json Sortie JSON (alias de -of json)

```

```

EXEMPLES      :
$ ffprobe video.mp4
$ ffprobe -v quiet -show_format -show_streams video.mp4
$ ffprobe -v quiet -print_format json -show_streams video.mkv
$ ffprobe -v error -show_entries format=duration -of csv=p=0 video.mp4
$ ffprobe -v error -select_streams v:0 -show_entries stream=width,height -of csv=s=x:p=0 video.mp4
$ ffprobe -v quiet -of json -show_streams -select_streams a audio.flac

```

```
[USER]  ffplay
```

```

DESCRIPTION   : Lecteur multimédia simple basé sur FFmpeg (pour tests et prévisualisation)
POURQUOI      : Lire rapidement n'importe quel fichier multimédia depuis le terminal,
                  avec les mêmes capacités de décodage que ffmpeg.
CONTEXTE      : Tests de fichiers, prévisualisation, débogage de flux.
OPTIONS       :
  -ss POSITION  Démarre à cette position
  -t DURÉE     Durée de lecture
  -nodisp      Pas d'affichage vidéo (audio seulement)
  -loop N      Boucle N fois (0 = infini)
  -volume N    Volume (0-100)
  -vf "FILTRE" Filtre vidéo
  -af "FILTRE" Filtre audio
  -autoexit    Quitte à la fin du fichier
  -f FORMAT    Force le format
EXEMPLES      :
$ ffplay video.mp4
$ ffplay -nodisp audio.mp3
$ ffplay -ss 00:01:00 -t 30 video.mkv
$ ffplay -vf scale=640:360 video.mp4

```

B. GSTREAMER – PIPELINE MULTIMÉDIA

```
[USER]  gst-launch-1.0
```

```

DESCRIPTION   : Lance des pipelines GStreamer en ligne de commande
POURQUOI      : Créer des pipelines multimédia complexes pour lire, convertir, streamer
                  ou analyser du contenu audio/vidéo via le framework GStreamer.
CONTEXTE      : Streaming, robotique (ROS), IoT, traitement temps réel, test de plugins.
SYNTAXE       : gst-launch-1.0 ELEMENT ! ELEMENT ! ... ! ELEMENT
OPTIONS       :
  -v           Verbeux (affiche les caps négociées)
  -e           Envoie E0S à l'arrêt (Ctrl+C propre)
  -m           Affiche les messages du bus
  --gst-debug=NIVEAU  Débogage GStreamer (0-9)
  --gst-debug-color  Débogage coloré
ÉLÉMENTS COURANTS :
  filesrc location=FILE  Source depuis un fichier
  filesink location=FILE  Sortie vers un fichier
  uridecodebin uri=URI    Décode depuis une URI
  playbin uri=URI         Lecteur complet (source + décodage + affichage)
  autovideosink           Affichage vidéo automatique
  autoaudiosink           Sortie audio automatique
  videotestsrc            Source vidéo de test
  audiotestsrc            Source audio de test
  v4l2src device=/dev/video0  Webcam/caméra V4L2
  alsasrc device=hw:0        Entrée ALSA
  alsasink device=hw:0       Sortie ALSA
  pulserc                Entrée PulseAudio
  pulsesink              Sortie PulseAudio
  videoconvert            Conversion de format vidéo
  audioconvert            Conversion de format audio
  videoscale              Redimensionnement vidéo
  audioreample            Rééchantillonnage audio
  x264enc                 Encodage H.264
  vp8enc                  Encodage VP8
  opusenc                 Encodage Opus
  flacenc                 Encodage FLAC
  mp3parse                Parse MP3
  matroskamux             Muxer MKV
  mp4mux                  Muxer MP4
  rtpvp8pay / rtpvp8depay  RTP VP8

```

```

udpsink host=IP port=PORT      Envoi UDP
udpsrc port=PORT              Réception UDP
EXEMPLES      :
Lecture :
$ gst-launch-1.0 playbin uri=file:///tmp/video.mp4
$ gst-launch-1.0 filesrc location=audio.mp3 ! decodebin ! audioconvert ! autoaudiosink

Conversion :
$ gst-launch-1.0 filesrc location=input.mp4 ! decodebin ! x264enc ! mp4mux ! filesink location=output.mp4

Capture webcam :
$ gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! videoconvert ! autovideosink

Streaming UDP :
$ gst-launch-1.0 v4l2src ! videoconvert ! vp8enc ! rtpvp8pay ! udpsink host=192.168.1.2 port=5000

Test audio :
$ gst-launch-1.0 audiotestsrc freq=440 ! audioconvert ! autoaudiosink

```

```
[USER] gst-inspect-1.0
```

```

DESCRIPTION : Affiche les informations sur les plugins et éléments GStreamer
POURQUOI    : Découvrir les propriétés, capacités et pads d'un élément GStreamer.
CONTEXTE    : Développement GStreamer, débogage de pipelines.
OPTIONS     :
-a          Liste tous les plugins
PLUGIN      Informations sur ce plugin
ELEMENT     Informations sur cet élément
--print-plugin-auto-install-info Info pour auto-install
EXEMPLES    :
$ gst-inspect-1.0
$ gst-inspect-1.0 x264enc
$ gst-inspect-1.0 autoaudiosink

```

```
[USER] gst-typefind-1.0
```

```

DESCRIPTION : Détermine le type MIME d'un fichier selon GStreamer
POURQUOI    : Identifier le format exact d'un fichier multimédia.
CONTEXTE    : Débogage, scripts de traitement multimédia.
EXEMPLES    :
$ gst-typefind-1.0 video.mkv
$ gst-typefind-1.0 audio.ogg

```

```
[USER] gst-stats-1.0 / gst-transcoder-1.0
```

```

DESCRIPTION : gst-stats-1.0 : analyse les traces GStreamer pour statistiques
              gst-transcoder-1.0 : interface de haut niveau pour le transcodage
POURQUOI    : Profiler les performances de pipelines GStreamer, transcoder facilement.
CONTEXTE    : Optimisation de pipelines, transcodage automatisé.
EXEMPLES    :
$ gst-transcoder-1.0 file:///input.mkv file:///output.mp4 "video/x-h264"

```

C. AUDIO – ALSA (COUCHE BAS NIVEAU)

```
[USER] alsamixer
```

```

DESCRIPTION : Interface TUI pour le mixeur ALSA – contrôle des volumes et canaux
POURQUOI    : Régler les volumes, activer/désactiver les canaux audio directement
              dans le terminal.
CONTEXTE    : Réglage audio, activation du microphone, dépannage son.
OPTIONS     :
-c N          Carte son N
-D PÉRIPHÉRIQUE Périphérique ALSA (ex: hw:0)
-V all        Vue de tous les canaux
RACCOURCIS  :
F6            Choisir la carte son
F3/F4/F5     Lecture / Capture / Tout
← →          Naviguer entre les contrôles
↑ ↓          Régler le volume

```

```
m                               Muter/démuter
Espace                         Activer/désactiver la capture
Esc / q                       Quitter
```

```
EXEMPLES      :
$ alsamixer
$ alsamixer -c 1
```

```
[USER]  amixer
```

```
DESCRIPTION   : Contrôle le mixeur ALSA en ligne de commande (non-interactif)
POURQUOI      : Régler les volumes ALSA depuis des scripts sans interface graphique.
CONTEXTE      : Scripts de configuration audio, domotique, IoT.
OPTIONS       :
  scontrols    Liste les contrôles simples
  sset NOM VALEUR Règle un contrôle simple
  sget NOM      Lit un contrôle simple
  -c N          Carte son N
  -D PÉRIPHÉRIQUE Périphérique ALSA
  -q            Mode silencieux
EXEMPLES      :
$ amixer scontrols
$ amixer sset Master 80%
$ amixer sset Master toggle
$ amixer sset Capture 100% cap
$ amixer -c 0 sset 'Master' 50%
$ amixer sget Master
```

```
[USER]  aplay
```

```
DESCRIPTION   : Lit des fichiers audio WAV/PCM via ALSA
POURQUOI      : Lecture audio bas niveau – utile pour tester la sortie audio sans
                dépendances supplémentaires.
CONTEXTE      : Test de carte son, scripts audio, lecture PCM bas niveau.
OPTIONS       :
  -l            Liste les cartes et périphériques
  -L            Liste tous les périphériques nommés (PCM)
  -D PÉRIPHÉRIQUE Périphérique de sortie (ex: hw:0,0)
  -r FRÉQUENCE  Fréquence d'échantillonnage
  -c CANAUX     Nombre de canaux
  -f FORMAT     Format (S16_LE, S24_LE, FLOAT_LE...)
  -q            Mode silencieux
  --nonblock    Mode non bloquant
EXEMPLES      :
$ aplay fichier.wav
$ aplay -l
$ aplay -D hw:1,0 fichier.wav
$ aplay -r 44100 -c 2 -f S16_LE /dev/stdin
```

```
[USER]  arecord
```

```
DESCRIPTION   : Enregistre de l'audio via ALSA (capture)
POURQUOI      : Enregistrer depuis un microphone ou une entrée audio via ALSA.
CONTEXTE      : Enregistrement audio, test de microphone, capture de son.
OPTIONS       : (mêmes options que aplay)
  -d N          Durée en secondes
  -t FORMAT     Format de fichier (wav, raw, voc...)
  -D PÉRIPHÉRIQUE Source d'enregistrement
  -r FRÉQUENCE  Fréquence d'échantillonnage
  -c CANAUX     Nombre de canaux
  -f FORMAT     Format PCM
EXEMPLES      :
$ arecord -l
$ arecord -f cd -t wav -d 10 enregistrement.wav
$ arecord -D hw:1,0 -f S16_LE -r 44100 -c 1 -d 5 micro.wav
$ arecord -f cd | aplay
```

```
[USER]  aplaymidi / arecordmidi
```

```
DESCRIPTION   : aplaymidi : lit des fichiers MIDI via ALSA
                arecordmidi : enregistre des événements MIDI depuis ALSA
POURQUOI      : Lecture et enregistrement MIDI via les ports MIDI ALSA.
```

CONTEXTE : Production musicale, contrôleurs MIDI, séquenceurs.
OPTIONS :
-l Liste les ports MIDI disponibles
-p PORT Port MIDI de destination/source
-b BPM Tempo en BPM
EXEMPLES :
\$ aplaymidi -l
\$ aplaymidi -p 128:0 fichier.mid
\$ arecordmidi -p 20:0 enregistrement.mid

[SUDO] alsactl

DESCRIPTION : Sauvegarde et restaure la configuration des cartes son ALSA
POURQUOI : Préserver les réglages de volume/mixeur entre les redémarrages.
CONTEXTE : Configuration persistante de l'audio, scripts de démarrage.
OPTIONS :
store Sauvegarde la configuration dans /var/lib/alsa/asound.state
restore Restaure la configuration
init Initialise la carte son
-f FICHIER Fichier de configuration alternatif
-c N Carte son N
EXEMPLES :
\$ sudo alsactl store
\$ sudo alsactl restore
\$ alsactl -f ~/.asound.state store

[USER] alsaloop

DESCRIPTION : Crée une boucle audio ALSA (loopback) entre deux périphériques
POURQUOI : Router l'audio entre périphériques ALSA, créer des moniteurs d'écoute.
CONTEXTE : Production audio, monitoring, routage de signal.
OPTIONS :
-C PÉRIPH Périphérique de capture
-P PÉRIPH Périphérique de lecture
-r FRÉQUENCE Fréquence d'échantillonnage
-c CANAUX Nombre de canaux
-t MICROSECONDES Latence en microsecondes
EXEMPLES :
\$ alsaloop -C hw:1,0 -P hw:0,0

[USER] alsanmute

DESCRIPTION : Démute tous les contrôles ALSA de la carte son par défaut
POURQUOI : Résoudre rapidement un problème de son (tout muté après boot).
CONTEXTE : Dépannage audio, premier boot, scripts d'initialisation.
EXEMPLES :
\$ alsanmute
\$ alsanmute 1 (carte son 1)

D. AUDIO – PIPEWIRE (SERVEUR AUDIO MODERNE)

[USER] pipewire

DESCRIPTION : Serveur multimédia moderne – remplace PulseAudio ET JACK
POURQUOI : PipeWire unifie la gestion audio : faible latence (comme JACK), compatibilité PulseAudio et JACK, support Bluetooth amélioré, isolation par conteneur, support caméra via libcamera.
CONTEXTE : Fedora (défaut depuis F34), systèmes modernes, production audio.
VARIANTES :
pipewire Daemon principal
pipewire-pulse Remplacement compatible PulseAudio
pipewire-aes67 Support réseau AES67 (audio pro)
pipewire-avb Support AVB/TSN
pipewire-vulkan Support Vulkan pour GPU audio
EXEMPLES :
\$ systemctl --user status pipewire
\$ systemctl --user restart pipewire
\$ systemctl --user status pipewire-pulse

[USER] wpctl

DESCRIPTION : Interface CLI principale pour WirePlumber/PipeWire
POURQUOI : Gérer les volumes, les périphériques et les nœuds PipeWire depuis la ligne de commande.
CONTEXTE : Réglage audio PipeWire, scripts, domotique.
OPTIONS :
 status Affiche l'état de tous les nœuds audio
 set-volume ID VALEUR Règle le volume (0.0 à 1.5, ou +/-0.1)
 get-volume ID Lit le volume d'un nœud
 set-mute ID ÉTAT Mute (1/0/toggle)
 set-default ID Définit le périphérique par défaut
 inspect ID Inspecte un nœud/objet
EXEMPLES :
\$ wpctl status
\$ wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 0.5
\$ wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SINK@ 10%+
\$ wpctl set-mute @DEFAULT_AUDIO_SINK@ toggle
\$ wpctl set-volume @DEFAULT_AUDIO_SOURCE@ 1.0
\$ wpctl set-default 45

[USER] wireplumber

DESCRIPTION : Gestionnaire de sessions PipeWire (policy manager)
POURQUOI : WirePlumber gère les règles de routage PipeWire : quel périphérique est utilisé par défaut, comment connecter les nœuds.
CONTEXTE : Configuration avancée PipeWire, routage audio automatique.
EXEMPLES :
\$ systemctl --user status wireplumber
\$ systemctl --user restart wireplumber
\$ wireplumber --version

[USER] pw-cli

DESCRIPTION : Interface CLI bas niveau pour PipeWire (accès direct aux objets)
POURQUOI : Administration avancée de PipeWire : lister, inspecter, connecter les nœuds, modules et liens.
CONTEXTE : Débogage PipeWire, administration avancée, développement.
COMMANDES :
 list-objects Liste tous les objets PipeWire
 info ID Inspecte un objet
 create-node Crée un nœud
 create-link Crée un lien entre nœuds
 destroy ID Supprime un objet
 set-param ID PARAM VALEUR Configure un paramètre
 connect Se connecte au daemon
EXEMPLES :
\$ pw-cli list-objects
\$ pw-cli info 42
\$ pw-cli ls Node

[USER] pw-top

DESCRIPTION : Moniteur de performance PipeWire en temps réel (comme top pour PipeWire)
POURQUOI : Voir la charge de traitement de chaque nœud PipeWire, les xruns, la latence – indispensable pour optimiser le son temps réel.
CONTEXTE : Diagnostic de xruns audio, optimisation de latence.
EXEMPLES :
\$ pw-top

[USER] pw-play / pw-record / pw-cat

DESCRIPTION : pw-play : lit un fichier audio via PipeWire
 pw-record : enregistre de l'audio via PipeWire
 pw-cat : lit/enregistre depuis stdin/stdout
POURQUOI : Lecture/enregistrement audio natif PipeWire sans passer par ALSA ou Pulse.
CONTEXTE : Test PipeWire, scripts audio.
OPTIONS :
 --target NOM Cible un nœud spécifique
 --latency N/FRÉQUENCE Latence cible

```
--volume N          Volume (0.0 à 1.0)
--channels N        Nombre de canaux
--rate N            Fréquence d'échantillonnage
--format FORMAT     Format (s16, s32, f32...)
EXEMPLES           :
$ pw-play fichier.wav
$ pw-record -d 5 enregistrement.wav
$ pw-cat --playback fichier.ogg
$ pw-cat --record sortie.wav
```

```
[USER] pw-dump / pw-mon / pw-dot / pw-profiler
```

```
DESCRIPTION : Outils de diagnostic PipeWire
POURQUOI    : Analyser l'état et les performances de PipeWire.
CONTEXTE    : Débogage PipeWire, analyse de graphe audio.
COMMANDES   :
  pw-dump          Dump JSON de tous les objets PipeWire
  pw-mon           Moniteur d'événements PipeWire en temps réel
  pw-dot           Génère un graphe DOT du graphe PipeWire
  pw-profiler      Enregistre les données de profiling
EXEMPLES      :
$ pw-dump | python3 -m json.tool | less
$ pw-mon
$ pw-dot | dot -Tsvg > pipewire_graph.svg
```

```
[USER] pw-link / pw-loopback / pw-metadata / pw-reserve
```

```
DESCRIPTION : Outils de gestion des liens et ressources PipeWire
POURQUOI    : Connecter/déconnecter des ports, créer des loopbacks, gérer les métadonnées.
CONTEXTE    : Routage audio avancé, production musicale.
COMMANDES   :
  pw-link -l          Liste les liens existants
  pw-link SOURCE DESTINATION Crée un lien
  pw-link -d SOURCE DESTINATION Supprime un lien
  pw-loopback         Crée un loopback PipeWire
  pw-metadata         Gère les métadonnées PipeWire
  pw-reserve          Réserve un périphérique D-Bus
EXEMPLES      :
$ pw-link -l
$ pw-link "mon_appli:output_FL" "mon_sink:playback_FL"
```

```
[USER] pw-midiplay / pw-midirecord / pw-mididump
```

```
DESCRIPTION : Gestion MIDI via PipeWire
POURQUOI    : Lire, enregistrer et analyser les événements MIDI via PipeWire.
CONTEXTE    : Production musicale, contrôleurs MIDI.
EXEMPLES    :
$ pw-midiplay fichier.mid
$ pw-midirecord --target "Mon contrôleur MIDI" sortie.mid
$ pw-mididump
```

```
[USER] pw-dsdplay / pw-encplay / pw-inspector / pw-config
```

```
DESCRIPTION : Outils PipeWire spécialisés
POURQUOI    : Lecture DSD (audio haute résolution), encodage, inspection, configuration.
CONTEXTE    : Audio haute-fidélité, production audio.
COMMANDES   :
  pw-dsdplay          Lecture de fichiers DSD (Direct Stream Digital)
  pw-encplay          Lecture avec encodage à la volée
  pw-inspector        Inspection des objets PipeWire
  pw-config           Gestion de la configuration PipeWire
EXEMPLES    :
$ pw-dsdplay fichier.dsf
$ pw-config list-paths
```

```
[USER] jackd
```

```
DESCRIPTION : Daemon JACK Audio Connection Kit – serveur audio professionnel faible latence
POURQUOI    : JACK est le standard pour l'audio professionnel Linux : latence ultra-faible (<5ms), routage précis entre applications, synchronisation.
```


CONTEXTE : Production musicale, enregistrement professionnel, studio.
OPTIONS :
-d DRIVER Driver (alsa, dummy, net, firewire)
-r FRÉQUENCE Fréquence d'échantillonnage (44100, 48000, 96000)
-p PÉRIODE Taille de période en frames (128, 256, 512...)
-n PÉRIODES Nombre de périodes (2 ou 3)
-D Mode duplex
-C PÉRIPH Périphérique de capture
-P PÉRIPH Périphérique de lecture
-R Mode temps réel (SUDO ou rt group)
-P PRIORITÉ Priorité temps réel
EXEMPLES :
\$ jackd -d alsa -r 48000 -p 256 -n 2
\$ jackd -d alsa --device hw:0 -r 44100 -p 128 -n 2 -R
\$ systemctl --user start jack

E. AUDIO – MÉTADONNÉES ET ANALYSE

[USER] mutagen-inspect / mutagen-pony

DESCRIPTION : mutagen-inspect : affiche les tags et métadonnées d'un fichier audio
mutagen-pony : test de la bibliothèque mutagen
POURQUOI : Lire les métadonnées (ID3, Vorbis, FLAC...) de n'importe quel
format audio supporté par la bibliothèque Python Mutagen.
CONTEXTE : Gestion de bibliothèque musicale, scripts de traitement de tags.
EXEMPLES :
\$ mutagen-inspect fichier.mp3
\$ mutagen-inspect fichier.flac
\$ mutagen-inspect fichier.ogg

[USER] mid3v2

DESCRIPTION : Outil CLI de modification des tags ID3v2 des fichiers MP3 (basé sur Mutagen)
POURQUOI : Éditer les tags MP3 depuis la ligne de commande – titre, artiste,
album, année, genre, couverture.
CONTEXTE : Organisation de bibliothèque musicale, scripts de tagging.
OPTIONS :
-a ARTISTE Définit l'artiste
-A ALBUM Définit l'album
-t TITRE Définit le titre
-n NUMÉRO Numéro de piste
-y ANNÉE Année
-g GENRE Genre (numéro ou nom)
-c COMMENTAIRE Commentaire
-l Liste les tags
-D Supprime tous les tags
--APIC FICHIER_IMAGE Attache une image (couverture)
EXEMPLES :
\$ mid3v2 -l fichier.mp3
\$ mid3v2 -a "Artist" -A "Album" -t "Title" -n 1 fichier.mp3
\$ mid3v2 --APIC cover.jpg fichier.mp3
\$ mid3v2 -D fichier.mp3

[USER] bs2bconvert / bs2bstream

DESCRIPTION : Applique le filtre BS2B (Bauer Stereophonic-to-Binaural) à l'audio
POURQUOI : Convertir du son stéréo pour un rendu binaural sur casque –
améliore le confort d'écoute au casque en élargissant la scène sonore.
CONTEXTE : Traitement audio pour casque, amélioration de confort d'écoute.
COMMANDES :
bs2bconvert Convertit un fichier audio avec filtre BS2B
bs2bstream Applique le filtre en streaming (stdin→stdout)
OPTIONS :
--fcut FRÉQUENCE Fréquence de coupure (défaut: 700 Hz)
--feed NIVEAU Niveau de feedback (défaut: 4.5 dB)
--preset PRÉRÉGLAGE Préréglage (default, cmoy, jmeier)
EXEMPLES :
\$ bs2bconvert input.wav output.wav
\$ bs2bconvert --preset cmoy input.flac output.flac

```
[USER]  rhythmbox / rhythmbox-client
```

```
DESCRIPTION : rhythmbox : lecteur audio GNOME avec gestion de bibliothèque
              rhythmbox-client : interface CLI pour contrôler Rhythmbox
POURQUOI    : Gestion complète de bibliothèque musicale avec GNOME, contrôle
              depuis la ligne de commande.
CONTEXTE    : Bureau GNOME, gestion de musique, contrôle via scripts.
OPTIONS rhythmbox-client :
  --play           Lecture
  --pause          Pause
  --play-pause     Basculer lecture/pause
  --stop           Arrêt
  --next           Piste suivante
  --previous       Piste précédente
  --volume-up/--volume-down Régler le volume
  --set-volume N   Volume (0.0 à 1.0)
  --print-playing  Affiche la piste en cours
  --enqueue FICHIER Ajoute à la file
  --clear-queue    Vide la file
EXEMPLES      :
$ rhythmbox &
$ rhythmbox-client --play
$ rhythmbox-client --next
$ rhythmbox-client --print-playing
```

```
[USER]  espeak-ng
```

```
DESCRIPTION : Synthèse vocale (Text-To-Speech) – espeak nouvelle génération
POURQUOI    : Convertir du texte en parole depuis la ligne de commande,
              accessibilité, notifications vocales, scripts.
CONTEXTE    : Accessibilité, notifications, domotique, IoT, scripts.
OPTIONS      :
  -v LANGUAGE      Langue/voix (fr, en, de, es, fr+f2...)
  -s VITESSE        Vitesse en mots/minute (défaut: 175)
  -p HAUTEUR        Hauteur 0-99 (défaut: 50)
  -a AMPLITUDE      Amplitude 0-200 (défaut: 100)
  -w FICHIER.WAV    Sortie vers fichier WAV au lieu des haut-parleurs
  -f FICHIER        Lit le texte depuis un fichier
  --ipa            Affiche la prononciation IPA
  -m               Interprète les balises SSML
  -q               Pas de sortie audio (juste l'analyse)
  --stdout         Sortie PCM vers stdout
  -l LONGUEUR       Longueur maximale de ligne
EXEMPLES      :
$ espeak-ng "Bonjour le monde"
$ espeak-ng -v fr "Bonjour, comment allez-vous ?"
$ espeak-ng -v fr -s 150 -w sortie.wav "Message important"
$ espeak-ng -f document.txt -v en
$ echo "Alerte système !" | espeak-ng -v fr
```

F. IMAGEMAGICK – TRAITEMENT D'IMAGES

```
[USER]  magick / convert
```

```
DESCRIPTION : ImageMagick – conversion et manipulation d'images (300+ formats)
POURQUOI    : Convertir, redimensionner, recadrer, filtrer, annoter, optimiser
              des images depuis la ligne de commande. L'outil graphique CLI de référence.
CONTEXTE    : Traitement d'images en masse, pipelines de production, scripts web.
NOTE        : "magick" est la commande moderne (IM7+), "convert" est l'ancienne syntaxe
OPTIONS      :
  -resize WxH       Redimensionne (conserve le ratio avec !)
  -resize 50%       Réduit de moitié
  -resize WxH!      Force la taille exacte (ignore le ratio)
  -resize WxH>      Réduit seulement si plus grand
  -resize WxH<      Agrandit seulement si plus petit
  -crop WxH+X+Y     Recadre
  -rotate ANGLE     Rotation
  -flip             Miroir vertical
  -flop            Miroir horizontal
  -quality N        Qualité JPEG/PNG (1-100)
```

-compress TYPE	Compression (None, JPEG, LZW, Zip, BZip...)
-strip	Supprime les métadonnées EXIF/IPTC/ICC
-thumbnail WxH	Comme -resize mais optimisé pour les miniatures
-blur RAYONxSIGMA	Flou gaussien
-sharpen RAYONxSIGMA	Netteté
-unsharp RAYONxSIGMA	Accentuation (unsharp mask)
-brightness-contrast B,C	Luminosité/Contraste (-100 à +100)
-modulate L,S,H	Luminosité/Saturation/Teinte (100=inchangé)
-colorspace ESPACE	Espace colorimétrique (Gray, RGB, CMYK, HSL...)
-grayscale average	Convertit en niveaux de gris
-negate	Négatif
-normalize	Normalise les niveaux
-level NIVEAU	Ajustement des niveaux (comme Photoshop)
-alpha on/off/remove	Gestion du canal alpha
-background COULEUR	Couleur de fond
-fill COULEUR	Couleur de remplissage
-draw "TEXT x,y 'Texte'"	Ajoute du texte
-font POLICE	Police de caractères
-pointsize N	Taille du texte
-annotate ANGLE "TEXTE"	Annote l'image
-border WxH	Ajoute une bordure
-bordercolor COULEUR	Couleur de bordure
-trim	Rogne les bords inutiles
-extent WxH	Étend ou recadre avec fond
-gravity POSITION	Point d'ancrage (NorthWest, Center, South...)
-composite	Compose deux images
-format FORMAT	Format de sortie
-density DPI	Résolution (DPI) pour PDF/PostScript
-page FORMAT	Taille de page
-layers flatten	Aplatit les calques
-coalesce	Prépare une animation GIF
-delay N	Délai entre frames GIF (centièmes de seconde)
-loop N	Boucles GIF (0 = infini)
-append	Concatène les images verticalement
+append	Concatène les images horizontalement
-identify	Affiche les informations de l'image
-verbose	Mode verbeux

EXEMPLES :

Conversion :

```
$ magick photo.png photo.jpg
$ magick document.pdf -density 150 page_%04d.png
$ magick *.jpg -coalesce animation.gif
```

Redimensionnement :

```
$ magick input.jpg -resize 800x600 output.jpg
$ magick input.jpg -resize 50% moitié.jpg
$ magick input.jpg -resize 1920x1080^ -gravity center -extent 1920x1080 wallpaper.jpg
```

Qualité et optimisation :

```
$ magick input.jpg -strip -quality 85 optimise.jpg
$ magick input.png -quality 90 -define png:compression-level=9 compresse.png
```

Effets :

```
$ magick input.jpg -blur 0x3 floue.jpg
$ magick input.jpg -sharpen 0x1.5 nette.jpg
$ magick input.jpg -grayscale average nb.jpg
$ magick input.jpg -negate negatif.jpg
```

Annotations :

```
$ magick input.jpg -fill white -pointsize 36 -annotate +10+40 "© 2024" filigrane.jpg
$ magick input.jpg -gravity South -fill yellow -pointsize 24 -annotate +0+10 "Ma photo" annote.jpg
```

Composition :

```
$ magick fond.jpg logo.png -gravity SouthEast -composite resultat.jpg
```

Traitement en masse (avec mogrify) :

```
$ magick mogrify -resize 800x800 -quality 85 *.jpg
```

[USER] mogrify

DESCRIPTION : Traitement d'images EN PLACE – modifie les fichiers originaux

POURQUOI : Traitement en masse de fichiers image sans créer de copies intermédiaires.

△ MODIFIE LES ORIGINAUX – faire une sauvegarde avant !

CONTEXTE : Traitement en masse, optimisation de bibliothèques photo, scripts.

OPTIONS : (mêmes options que magick/convert)
-path RÉPERTOIRE Écrit dans ce répertoire (évite de modifier les originaux)
-format FORMAT Convertit vers ce format
EXEMPLES :
\$ magick mogrify -resize 1920x1080> *.jpg
\$ magick mogrify -strip -quality 85 -path ./optimises/ *.jpg
\$ magick mogrify -format png *.jpg
\$ magick mogrify -resize 800x600 -path /tmp/redimensionnes/ *.jpg

[USER] identify

DESCRIPTION : Affiche les informations détaillées d'un fichier image
POURQUOI : Connaître le format, les dimensions, la profondeur de couleur, les métadonnées EXIF d'une image.
CONTEXTE : Scripts de validation d'images, inventaire, débogage.
OPTIONS :
-verbose Toutes les informations
-format MOTIF Format de sortie personnalisé
-list FORMAT Liste les formats supportés
EXEMPLES :
\$ magick identify image.jpg
\$ magick identify -verbose image.png
\$ magick identify -format "%f: %wx%h %r\n" *.jpg
\$ magick identify -format "%[EXIF:DateTime]\n" photo.jpg

[USER] montage

DESCRIPTION : Crée une mosaïque (planche contact) d'images
POURQUOI : Assembler plusieurs images en une seule – planches contact, aperçus, tableaux d'images.
CONTEXTE : Planches contact photo, présentations, aperçus de séries.
OPTIONS :
-tile WxH Disposition en grille (ex: 4x3)
-geometry WxH+MARGE_X+MARGE_Y Taille et marges de chaque vignette
-label '%f' Ajoute le nom de fichier comme label
-title 'TITRE' Titre de la mosaïque
-background COULEUR Couleur de fond
-font POLICE Police pour les labels
-pointsize N Taille des labels
-shadow Ajoute une ombre aux vignettes
EXEMPLES :
\$ magick montage *.jpg -tile 4x3 -geometry 200x150+5+5 planche.jpg
\$ magick montage *.jpg -tile 4x4 -geometry 150x150+2+2 -label '%f' planche_noms.jpg
\$ magick montage photo1.jpg photo2.jpg -geometry 400x300+10+10 -tile 2x1 cote_a_cote.jpg

[USER] composite

DESCRIPTION : Superpose deux images avec différents modes de composition
POURQUOI : Ajouter un filigrane, superposer des images, créer des effets de fusion.
CONTEXTE : Filigranes, effets spéciaux, composition photo.
OPTIONS :
-compose MODE Mode de composition (Over, Multiply, Screen, Overlay...)
-gravity POSITION Position du calque supérieur
-geometry +X+Y Position en pixels
-opacity N% Opacité du calque supérieur
-blend N% Mélange (fendu)
-tile Répète l'image en mosaïque
EXEMPLES :
\$ magick composite -gravity SouthEast logo.png photo.jpg resultat.jpg
\$ magick composite -compose Multiply overlay.png base.jpg resultat.jpg
\$ magick composite -gravity center -opacity 30 filigrane.png photo.jpg watermark.jpg

[USER] display

DESCRIPTION : Affiche une image dans une fenêtre X11 (visionneuse ImageMagick)
POURQUOI : Visualiser rapidement une image depuis le terminal sous X11.
CONTEXTE : Vérification rapide d'images, débogage de traitement.
OPTIONS :
-resize WxH Redimensionne pour l'affichage
-rotate ANGLE Rotation
-update N Rafraîchit toutes les N secondes

```
-loop N                               Boucle l'animation N fois
EXEMPLES      :
$ magick display image.jpg
$ magick display -resize 800x600 grande_image.tiff
$ magick display animation.gif
```

```
[USER]  animate
```

```
DESCRIPTION   : Affiche et anime une séquence d'images ou un GIF animé
POURQUOI      : Prévisualiser une animation GIF ou une séquence d'images.
CONTEXTE      : Vérification d'animations, tests de GIF.
EXEMPLES      :
$ magick animate animation.gif
$ magick animate image_%04d.png
```

```
[USER]  import
```

```
DESCRIPTION   : Capture d'écran depuis X11 (capture fenêtre, zone ou écran entier)
POURQUOI      : Faire des captures d'écran depuis la ligne de commande sous X11.
CONTEXTE      : Automatisation de captures, tests d'interface, documentation.
OPTIONS       :
  -window ID           Capture une fenêtre spécifique (ID depuis xwininfo)
  -window root         Capture l'écran entier
  -frame               Inclut les décorations de fenêtre
  -delay N             Attente avant capture (dixièmes de seconde)
  -quality N           Qualité JPEG
  -resize WxH          Redimensionne la capture
  -screen              Inclut les fenêtres superposées
  -silent              Pas de clic sonore
EXEMPLES       :
$ magick import capture.png
$ magick import -window root ecran.png
$ magick import -delay 20 -window root capture_differee.png
$ magick import -frame fenetre.png
```

```
[USER]  compare
```

```
DESCRIPTION   : Compare deux images et met en évidence les différences
POURQUOI      : Vérifier si deux images sont identiques, visualiser les différences,
                calculer les métriques de distorsion (PSNR, SSIM).
CONTEXTE      : Tests de régression visuelle, contrôle qualité, encodage.
OPTIONS       :
  -metric TYPE          Métrique (PSNR, SSIM, MSE, MAE, FUZZ, AE...)
  -fuzz N%              Tolérance pour la comparaison
  -highlight-color COULEUR  Couleur des différences
  -lowlight-color COULEUR   Couleur des zones identiques
EXEMPLES       :
$ magick compare image1.jpg image2.jpg diff.jpg
$ magick compare -metric PSNR image1.jpg image2.jpg /dev/null
$ magick compare -metric SSIM original.jpg compresse.jpg diff.png
```

```
[USER]  stream / conjure / magick-script
```

```
DESCRIPTION   : stream : lit un ou plusieurs canaux d'une image vers stdout
                conjure : exécute des scripts MSL (Magick Scripting Language)
                magick-script : exécute des scripts ImageMagick
POURQUOI      : Traitement scriptable avancé d'images, extraction de canaux.
CONTEXTE      : Pipelines de traitement avancés, scripts ImageMagick.
EXEMPLES      :
$ magick stream -channel red -map r -storage-type char image.jpg canal_rouge.raw
$ magick conjure mon_script.msl
$ magick -script traitement.msl
```

```
[USER]  gm (GraphicsMagick)
```

```
DESCRIPTION   : Alternative à ImageMagick – souvent plus rapide, API compatible
POURQUOI      : GraphicsMagick est réputé plus rapide et plus stable qu'ImageMagick
                pour certains traitements en masse.
CONTEXTE      : Traitement haute performance d'images, alternative à magick.
SOUS-COMMANDES : convert, mogrify, identify, montage, composite, display, animate, import, compare
```

```
EXEMPLES      :
$ gm convert input.jpg -resize 800x600 output.jpg
$ gm mogrify -resize 1024x768 *.jpg
$ gm identify image.png
$ gm convert input.jpg -quality 85 -strip output.jpg
```

G. GRAPHISME VECTORIEL & SVG

```
[USER] inkscape

DESCRIPTION   : Éditeur SVG professionnel – interface graphique ET ligne de commande
POURQUOI      : Créer et modifier des fichiers SVG, convertir SVG vers PNG/PDF/EPS,
                  optimiser des SVG, traitement en masse.
CONTEXTE      : Graphisme, logo, icônes, diagrammes, conversion vectoriel→raster.
OPTIONS CLI   :
-e / --export-png=FICHIER      Exporte en PNG (ancienne syntaxe)
--export-type=TYPE             Type d'export (png, pdf, eps, emf, wmf, svg...)
--export-filename=FICHIER      Fichier de sortie
--export-width=N               Largeur d'export en pixels
--export-height=N              Hauteur d'export en pixels
--export-dpi=N                 Résolution DPI (défaut: 96)
--export-area-page             Zone d'export = page entière
--export-area-drawing          Zone d'export = éléments visibles
--export-id=ID                 Exporte seulement cet élément
--export-background=COULEUR    Couleur de fond
-p / --print=IMPRIMANTE        Imprime sur cette imprimante
--query-width                  Affiche la largeur du document
--query-height                 Affiche la hauteur
--query-id=ID                  Affiche les dimensions d'un élément
--actions="ACTION"             Exécute des actions Inkscape
--pipe                         Lit depuis stdin
-l / --list-actions            Liste les actions disponibles

EXEMPLES      :
$ inkscape --export-type=png --export-filename=logo.png --export-dpi=300 logo.svg
$ inkscape --export-type=pdf --export-filename=doc.pdf document.svg
$ inkscape --export-type=png --export-width=512 --export-height=512 icone.svg icone.png
$ inkscape --query-width logo.svg
$ inkscape --actions="export-filename:out.png;export-dpi:150;export-do" fichier.svg
$ for f in *.svg; do inkscape --export-type=png --export-filename="${f%.svg}.png" "$f"; done
```

H. MÉTADONNÉES IMAGES – EXIF ET IPTC

```
[USER] exiv2

DESCRIPTION   : Lecture et écriture des métadonnées EXIF, IPTC, XMP des images
POURQUOI      : Gérer toutes les métadonnées d'une photo : date, GPS, appareil, ISO,
                  exposition, copyright, mots-clés IPTC.
CONTEXTE      : Gestion de bibliothèques photo, organisation, workflows photo.
OPTIONS       :
pr / print      Affiche les métadonnées
-pa             Affiche toutes les métadonnées
-pe            Affiche les données EXIF
-pi            Affiche les données IPTC
-px            Affiche les données XMP
-pt            Affiche les données Exif+IPTC+XMP
ex / extract    Extrait les métadonnées dans un fichier
in / insert     Insère des métadonnées depuis un fichier
ad / adjust     Ajuste les timestamps
-a +H:M:S       Décale les timestamps (utile après changement timezone)
mo / modify     Modifie une valeur de métadonnée
-M "SET Exif.Tag Value"  Commande de modification
de / delete     Supprime des métadonnées
-d e/i/x/t      Supprime EXIF/IPTC/XMP/Tout
re / rename     Renomme selon les métadonnées EXIF
-F FORMAT       Format de renommage (ex: %Y%m%d_%H%M%S)
mv             Déplace et renomme
cp             Copie les métadonnées entre fichiers
-r FORMAT       Format de renommage
-t / -T         Fixe/Ajuste le timestamp
```

```
-v                               Mode verbeux
EXEMPLES      :
$ exiv2 photo.jpg
$ exiv2 -pa photo.jpg | grep GPS
$ exiv2 -M "set Exif.Image.Artist Alice Martin" photo.jpg
$ exiv2 rename -F '%Y%m%d_%H%M%S' *.jpg
$ exiv2 -d a photo.jpg             (supprime toutes les métadonnées)
$ exiv2 copy source.jpg destination.jpg (copie les métadonnées)
$ exiv2 -a +1:00 adjust *.jpg      (décale l'heure d'1h – fuseau horaire)
```

I. PDF & POSTSCRIPT – GHOSTSCRIPT

[USER] gs / ghostscript

DESCRIPTION : Interpréteur PostScript et PDF – conversion, manipulation, rendu
POURQUOI : Convertir PDF vers images, optimiser des PDF, fusionner, imposer, rasteriser du PostScript.
CONTEXTE : Production d'impression, conversion PDF, optimisation, serveurs d'impression.

OPTIONS :

-sDEVICE=PÉRIPH	Périphérique de sortie (pdfwrite, png16m, jpeg, ps2write...)
-sOutputFile=FICHER	Fichier de sortie (%d pour pages numérotées)
-dNOPAUSE	Pas de pause entre les pages
-dBATCH	Quitte après traitement (mode batch)
-dQUIET	Mode silencieux
-r DPI	Résolution de rendu (72, 150, 300, 600...)
-dPDFSETTINGS=/TYPE	Niveau d'optimisation PDF
/screen	72 DPI, petit fichier (web)
/ebook	150 DPI
/printer	300 DPI
/prepress	Haute qualité pré-impression
-dFirstPage=N	Première page à traiter
-dLastPage=N	Dernière page à traiter
-dCompatibilityLevel=N	Version PDF (1.3, 1.4, 1.5...)
-dEmbedAllFonts=true	Intègre toutes les polices
-dSubsetFonts=true	Sous-ensembles de polices
-sColorConversionStrategy=Gray	Conversion en niveaux de gris
-dCompressFonts=true	Compresse les polices
-dDetectDuplicateImages=true	Déduplique les images identiques
-dFastWebView=true	Optimise pour la lecture web
-sPAPERSIZE=a4	Format de papier
-dFitPage	Adapte à la page

PÉRIPHÉRIQUES COURANTS :

pdfwrite	Sortie PDF
ps2write	Sortie PostScript
png16m	PNG couleur 24 bits
pnggray	PNG niveaux de gris
jpeg	JPEG
tiff24nc	TIFF couleur
pngalpha	PNG avec canal alpha

EXEMPLES :

Compression PDF :

```
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dCompatibilityLevel=1.5 -dPDFSETTINGS=/ebook -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=compresse.pdf original.pdf
```

Conversion PDF → images :

```
$ gs -sDEVICE=png16m -r150 -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=page_%03d.png document.pdf
```

Fusion de PDFs :

```
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=fusion.pdf fichier1.pdf fichier2.pdf
```

Extraction de pages :

```
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -dNOPAUSE -dBATCH -dFirstPage=3 -dLastPage=5 -sOutputFile=pages3-5.pdf document.pdf
```

Conversion en niveaux de gris :

```
$ gs -sDEVICE=pdfwrite -sColorConversionStrategy=Gray -dProcessColorModel=/DeviceGray -dNOPAUSE -dBATCH -sOutputFile=gris.pdf couleur.pdf
```

[USER] ps2pdf / ps2pdf12 / ps2pdf13 / ps2pdf14

DESCRIPTION : Convertit des fichiers PostScript en PDF
POURQUOI : Conversion PS→PDF simple et rapide sans passer par gs directement.
CONTEXTE : Impression, conversion de documents PostScript, imprimantes virtuelles.
OPTIONS :

```
-dPDFSETTINGS=/TYPE      Niveau de qualité (voir gs)
-r DPI                   Résolution

VARIANTES      :
ps2pdf          PDF de version courante
ps2pdf12        PDF 1.2 (Acrobat 3+)
ps2pdf13        PDF 1.3 (Acrobat 4+)
ps2pdf14        PDF 1.4 (Acrobat 5+)
ps2pdfwr        Avec dimensions de page correctes

EXEMPLES      :
$ ps2pdf document.ps document.pdf
$ ps2pdf -dPDFSETTINGS=/prepress impression.ps qualite.pdf
```

```
[USER] pdf2ps
```

```
DESCRIPTION : Convertit un PDF en PostScript
POURQUOI    : Reconvertir un PDF en PostScript pour modification ou impression.
CONTEXTE    : Flux d'impression, traitement PostScript.
EXEMPLES    :
$ pdf2ps document.pdf document.ps
$ pdf2ps -dFirstPage=1 -dLastPage=3 document.pdf pages1-3.ps
```

```
[USER] pdfinfo
```

```
DESCRIPTION : Affiche les métadonnées et informations d'un fichier PDF
POURQUOI    : Obtenir rapidement les informations d'un PDF : titre, auteur, pages,
              dimensions, version, chiffrement.
CONTEXTE    : Scripts de traitement PDF, audit de documents.
OPTIONS     :
  -meta      Affiche les métadonnées XMP
  -js        Affiche les scripts JavaScript
  -struct    Affiche la structure logique
  -f PAGE    Première page
  -l PAGE    Dernière page
  -dests     Destinations nommées

EXEMPLES    :
$ pdfinfo document.pdf
$ pdfinfo -meta rapport.pdf
```

```
[USER] pdftotext
```

```
DESCRIPTION : Extrait le texte d'un fichier PDF
POURQUOI    : Extraire le contenu textuel d'un PDF pour traitement, indexation, recherche.
CONTEXTE    : Indexation de documents, extraction de données, scripts d'analyse.
OPTIONS     :
  -layout    Préserve la mise en page du texte
  -raw       Texte brut dans l'ordre de la page
  -htmlmeta  Sortie HTML avec métadonnées
  -bbox      Coordonnées des blocs de texte
  -f PAGE    Première page
  -l PAGE    Dernière page
  -r DPI     Résolution
  -enc ENCODAGE Encodage de sortie (UTF-8)
  -eol TYPE  Fins de ligne (unix, dos, mac)
  -npgbrk    Pas de sauts de page
  - (tiret)  Sortie vers stdout

EXEMPLES    :
$ pdftotext document.pdf texte.txt
$ pdftotext -layout document.pdf -
$ pdftotext -f 5 -l 10 document.pdf pages5-10.txt
$ pdftotext rapport.pdf - | grep -i "total"
```

```
[USER] pdftoppm
```

```
DESCRIPTION : Convertit les pages d'un PDF en images PPM/PNG/JPEG
POURQUOI    : Rasteriser des pages PDF en images de haute qualité.
CONTEXTE    : Aperçu de documents, traitement d'images, OCR de PDF.
OPTIONS     :
  -r DPI     Résolution (défaut: 150)
  -png       Sortie PNG
  -jpeg      Sortie JPEG
  -tiff      Sortie TIFF
```



```
-jpegopt q=N          Qualité JPEG
-f PAGE               Première page
-l PAGE               Dernière page
-scale-to N           Redimensionne à N pixels sur le plus grand côté
-scale-to-x N         Largeur cible
-scale-to-y N         Hauteur cible
-gray                 Niveaux de gris
-mono                 Noir et blanc
-cropbox              Utilise la cropbox comme zone
-singlefile            Un seul fichier (pas de numérotation)
EXEMPLES              :
$ pdftoppm -r 300 -png document.pdf pages/page
$ pdftoppm -r 150 -jpeg -f 1 -l 1 document.pdf couverture
$ pdftoppm -r 200 -png rapport.pdf /tmp/pages/p
```

```
[USER]  pdfimages
```

```
DESCRIPTION  : Extrait les images intégrées dans un fichier PDF
POURQUOI    : Récupérer les images originales d'un PDF sans perte de qualité
              (contrairement à la rasterisation de la page entière).
CONTEXTE    : Extraction d'images, forensics documentaire.
OPTIONS     :
-j           Extrait les JPEG en JPEG natif
-jp2        Extrait les JPEG2000 en natif
-jbig2      Extrait les JBIG2 en natif
-ccitt      Extrait les CCITT en natif
-all       Extrait toutes les images (y compris en ligne)
-f PAGE     Première page
-l PAGE     Dernière page
-list       Liste les images sans les extraire
-p          Ajoute le numéro de page au nom de fichier
EXEMPLES    :
$ pdfimages -j document.pdf images/img
$ pdfimages -all document.pdf extraites/
$ pdfimages -list document.pdf
```

```
[USER]  pdffonts
```

```
DESCRIPTION  : Liste les polices utilisées dans un fichier PDF
POURQUOI    : Vérifier que toutes les polices sont intégrées avant envoi à l'impression.
CONTEXTE    : Pré-presse, vérification de documents avant impression.
OPTIONS     :
-f PAGE     Première page
-l PAGE     Dernière page
-subst      Affiche les polices substituées
EXEMPLES    :
$ pdffonts document.pdf
$ pdffonts brochure.pdf | grep "no"  (polices non intégrées)
```

```
[USER]  pdfseparate
```

```
DESCRIPTION  : Sépare un PDF multi-pages en fichiers PDF individuels (une page par fichier)
POURQUOI    : Extraire des pages spécifiques d'un PDF volumineux.
CONTEXTE    : Traitement de documents, extraction de pages.
OPTIONS     :
-f PAGE     Première page à extraire
-l PAGE     Dernière page à extraire
EXEMPLES    :
$ pdfseparate document.pdf pages/page_%d.pdf
$ pdfseparate -f 3 -l 5 document.pdf page_%d.pdf
```

```
[USER]  pdfunite
```

```
DESCRIPTION  : Fusionne plusieurs fichiers PDF en un seul
POURQUOI    : Assembler plusieurs PDFs en un document unique.
CONTEXTE    : Assemblage de documents, création de recueils.
EXEMPLES    :
$ pdfunite partie1.pdf partie2.pdf partie3.pdf document_complet.pdf
$ pdfunite *.pdf recueil.pdf
```

[USER] scanimage

DESCRIPTION : Interface CLI pour les scanners via SANE (Scanner Access Now Easy)
POURQUOI : Numériser des documents depuis la ligne de commande sans interface graphique – scriptable pour la numérisation automatisée.
CONTEXTE : Numérisation de documents, OCR automatisé, serveurs de scan.
OPTIONS :
-l Liste les scanners disponibles
-d PÉRIPHÉRIQUE Utilise ce scanner (ex: epson:libusb:001:005)
--resolution N Résolution en DPI (75, 150, 300, 600...)
--mode MODE Mode (Color, Gray, Lineart)
--format FORMAT Format de sortie (tiff, pnm, png, jpeg)
--progress Affiche la progression
-o FICHIER Fichier de sortie
-b Mode batch (plusieurs pages)
--batch-start=N Numéro de début pour le batch
--batch-count=N Nombre de pages en batch
--batch-prompt Demande confirmation entre les pages
--scan-area Lx,Ty,Rx,By Zone de numérisation (en mm)
-x WIDTH Largeur de numérisation (mm)
-y HEIGHT Hauteur de numérisation (mm)
-l LEFT Bord gauche (mm)
-t TOP Bord supérieur (mm)
--brightness N Luminosité (-100 à +100)
--contrast N Contraste (-100 à +100)
EXEMPLES :
\$ scanimage -l
\$ scanimage --resolution 300 --mode Color --format=tiff -o scan.tiff
\$ scanimage --resolution 300 --mode Gray -o document_gris.png
\$ scanimage -b --batch-count 10 --resolution 300 --format=pdf -o page_%04d.pdf
\$ scanimage --resolution 600 --mode Lineart -o texte_haute_res.png

[USER] sane-find-scanner

DESCRIPTION : Détecte les scanners connectés au système
POURQUOI : Trouver les scanners disponibles avant d'utiliser scanimage.
CONTEXTE : Configuration de scanners, diagnostic de détection.
OPTIONS :
-v Mode verbeux
-q Mode silencieux (seulement les scanners trouvés)
EXEMPLES :
\$ sane-find-scanner
\$ sane-find-scanner -v

K. QR CODES & CODES-BARRES

[USER] qrencode

DESCRIPTION : Génère des QR codes depuis la ligne de commande
POURQUOI : Créer des QR codes pour URLs, textes, WiFi, contacts – scriptable.
CONTEXTE : Génération de QR codes, automatisation, documentation.
OPTIONS :
-o FICHIER Fichier de sortie (PNG, SVG, EPS, ANSI)
-t TYPE Type de sortie (PNG, SVG, EPS, ANSI, UTF8, ASCII)
-s N Taille de chaque module en pixels (défaut: 3)
-l NIVEAU Niveau de correction d'erreur (L, M, Q, H)
-m N Marge (modules, défaut: 4)
-v N Version QR (1-40, 0=auto)
--foreground=COULEUR Couleur des modules (RRGGBB)
--background=COULEUR Couleur de fond
-d N DPI pour la sortie PNG/EPS
-k Couleurs inversées (fond sombre)
-8 Mode 8 bits
-c Code couleur ANSI
EXEMPLES :
\$ qrencode -o qr.png "https://example.com"
\$ qrencode -t SVG -o qr.svg "Mon texte"

```
$ qrencode -t UTF8 "https://example.com"
$ qrencode -s 10 -l H -o qr_hd.png "https://example.com"
$ qrencode -o wifi.png "WIFI:S:MonSSID;T:WPA;P:MonMotDePasse;;"
```

[USER] zbarcam-gtk

DESCRIPTION : Lecteur de codes-barres et QR codes via webcam (interface GTK)
POURQUOI : Lire des codes-barres ou QR codes depuis la webcam.
CONTEXTE : Lecture de codes-barres, intégration matérielle.
NOTES : La suite zbar inclut aussi zbarimg (scan d'images) et zbarcam
(version sans GUI) qui peuvent ne pas être installés.
EXEMPLES :
\$ zbarcam-gtk
Commandes zbar complémentaires (si installées) :
\$ zbarimg image_avec_qr.png
\$ zbarcam /dev/video0